

摘要：

最新研究显示，礼来与诺和的GLP-1药物能使多器官“衰老时钟”倒退数年，动物实验亦证实其延寿潜力。该突破不仅剑指延长人类健康寿命，更彻底引爆了千亿抗衰市场的商业想象力。

近日，在美国哈佛大学举行的2026年衰老研究与药物发现大会（ARDD）上，礼来（Eli Lilly and Company）和诺和（Novo）分别公布了旗下重磅药物替尔泊肽和司美格鲁肽在衰老研究方面的最新进展。

研究人员发现，接受这些药物治疗的患者，其血液中的某些与衰老相关的生物标志物发生了变化。部分衰老时钟模型显示的生物学年龄估算值降低了数年。

已经在糖尿病和肥胖症领域取得突破的胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类药物，是否还有潜力帮助人们更健康地变老？

近年来，从心血管疾病、慢性肾病到神经退行性疾病，GLP-1类药物的研究范围不断扩大。今年发表的一项动物研究更发现，司美格鲁肽能够延长老年雌性小鼠的寿命。

虽然衰老相关生物标志物的改善并不意味着药物已经被证明可以延长人类寿命，但不断积累的研究证据，正在让GLP-1类药物影响健康衰老的潜力成为值得深入探索的研究方向。

从减重到抗衰老，两款重磅药物带来新发现

在此次大会报告的相关探索性分析中，研究人员关注的是衰老相关指标，而不仅是减重幅度。

我们通常所说的年龄，是从出生那天起计算的日历年龄。但同样是60岁的人，有些人依然精力充沛、行动敏捷，另一些人却可能已经受到多种慢性疾病困扰。

为了更准确地描述这种差异，科学家开发了不同类型的“衰老时钟”（aging clock）。

其中，表观遗传时钟通过检测DNA甲基化等分子特征，估机体体的生物学年龄或衰老速度；蛋白质组学衰老时钟则分析血液中多种蛋白质的水平，评估全身或特定器官的衰老相关特征。

在此次大会上，礼来和诺和分别利用不同的衰老时钟，观察到了值得关注的变化。

诺和此次分析了多项临床试验中受试者的血液样本，利用蛋白质组学衰老时钟评估药物对生物学年龄的影响。

结果显示，与安慰剂组相比，司美格鲁肽治疗组的多种器官衰老时钟读数有所降低。据《麻省理工科技评论》报道，部分模型显示的生物学年龄估算值差异约为2至3年，心脏相关蛋白质衰老时钟的差异可达到约4年。

诺和此前在2026年美国糖尿病协会（ADA）科学年会上公布的分析也显示，在SELECT、STEP 1和STEP 2等3期临床研究中，司美格鲁肽治疗与多器官蛋白质衰老时钟读数降低有关。

尤其值得注意的是，相关分析提示，部分器官衰老时钟的变化可能无法完全由体重下降解释。不过，不同类型的衰老时钟并没有显示完全一致的结果，其中整体衰老时钟并未观察到显著改

变。

与此同时，礼来也报告了替尔泊肽的探索性研究结果。

替尔泊肽是一款葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）受体和GLP-1受体双重激动剂。与司美格鲁肽主要作用于GLP-1受体不同，它同时激活两种受体。

礼来的研究人员分析了SURMOUNT-5临床试验中71名替尔泊肽治疗组受试者的血液样本，比较治疗前与治疗72周后的DNA甲基化特征。

结果显示，多种表观遗传衰老时钟出现改善信号，涉及心脏、肾脏、肝脏和免疫系统等多个方面。

不过，此次探索性衰老时钟分析仅纳入替尔泊肽治疗组样本，未对原试验的活性对照组开展相应的比较分析。因此，这些结果仍属于初步的探索性发现，需要在更大规模的对照研究中验证。

两项研究传递了一个共同信号：GLP-1相关药物对机体的影响，可能不仅体现在体重和血糖上，还可能与多个器官的衰老相关生物学过程有关。

只是衰老时钟，人体和动物研究正在积累证据

GLP-1类药物与衰老之间的联系，并不是这次大会才出现的新话题。

今年5月，Nature Communications发表的一项研究为这一方向提供了来自随机临床试验的探索性人体证据。

Article | [Open access](#) | Published: 19 May 2026

Semaglutide slows epigenetic aging in a randomized trial of HIV-associated lipohypertrophy

[Michael J. Corley](#) , [Varun B. Dwaraka](#), [Alina P. Pang](#), [Danielle Labbato](#), [Ryan Smith](#), [Allison Ross Eckard](#) & [Grace A. McComsey](#) 

[Nature Communications](#) **17**, Article number: 6606 (2026) | [Cite this article](#)

研究人员利用一项持续32周的随机、双盲、安慰剂对照2b期临床试验所收集的血液样本，分析司美格鲁肽对表观遗传衰老指标的影响。

这项事后探索性分析纳入了原始临床试验中84名具有配对血样的HIV相关脂肪增生患者，其中45人接受司美格鲁肽治疗，39人接受安慰剂。

结果发现，与安慰剂组相比，司美格鲁肽组在多种第二代和第三代表观遗传时钟中的读数出现改善。一项用于估计衰老速度的指标DunedinPACE，也显示出衰老速度减慢的趋势。

这些结果为司美格鲁肽可能影响人体衰老相关分子特征提供了新的证据。

不过，研究人员也强调，这是一项针对特定患者群体的事后探索性分析。原试验主要研究的是内脏脂肪变化，而非衰老速度，因此不能直接推断司美格鲁肽能够延缓一般健康人群的衰老。

在动物实验中，研究人员已经开始直接观察GLP-1药物能否延长动物的寿命并且获得初步结果。



[Yufan Feng](#), [Marine Barthez](#), [Yifei Wang](#), [Yibing Chen](#), [Huixian Qiu](#), [Chih-Ling Wang](#), [Kartoosh Heydari](#),
[Melaine Delcroix](#), [Lene Juel Rasmussen](#), [Vilhelm A. Bohr](#) & [Danica Chen](#) 

[Nature](#) **657**, 469–476 (2026) | [Cite this article](#)

2026年9月，Nature发表了一项关于司美格鲁肽的研究。研究人员选择了20月龄的雌性小鼠，在其生命较晚阶段开始给予司美格鲁肽治疗。

经过3个月治疗，研究人员观察到小鼠的多种生理功能得到改善，部分衰老相关特征减轻。随着治疗继续，司美格鲁肽组还表现出更长的寿命。对照组小鼠的中位寿命为742天，而司美格鲁肽治疗组达到834天。

研究还发现，司美格鲁肽的部分作用与热量限制所产生的生物学变化相似。长期以来，适度热量限制一直是衰老生物学研究的重要方向，在多种动物模型中被证明可以影响衰老过程。然而，司美格鲁肽并非仅仅复制减少热量摄入的效果。在部分功能指标上，它还表现出不同于热量限制的变化。这提示GLP-1受体信号可能参与更广泛的衰老相关生物学调节。

诚然，小鼠寿命延长并不能直接推导为人类寿命也会延长。动物实验所使用的模型、治疗条件和观察终点，与人体研究有着重要区别。但这一发现，为进一步研究GLP-1药物是否具有延缓年龄相关功能衰退的潜力提供了依据。

此外，多项临床试验显示，GLP-1药物的影响已经超越了血糖和体重控制，延伸到多个与长期健康密切相关的器官和疾病领域。

那么，GLP-1药物对代谢、炎症及其他生理过程的广泛影响，是否能够转化为对健康寿命的持续改善？

让衰老时钟慢下来，距离真正延长健康寿命还有多远？

尽管近期研究结果引人注目，但科学家仍需要回答一个关键问题：衰老时钟上的变化，能否最终转化为人们真实感受到的健康获益？

需要指出的是，衰老时钟模型仍然是依据特定生物标志物建立的估算方法。即使某项治疗让衰老时钟显示出更年轻的读数，也不能据此认定它一定能够减少未来的疾病发生、维持身体功能或延长寿命。

对于GLP-1药物的抗衰老潜力，科学家还面临其他挑战。

首先，现有多数研究来自肥胖症、糖尿病或其他慢性疾病患者。这些人群本身就可能存在代谢异常和更高的疾病风险。药物能否在代谢状态相对健康的人群中产生类似效果，目前还不清楚。

其次，对于需要长期治疗的药物，安全性和耐受性同样重要。尤其在老年人群中，研究者还必须关注减重过程中身体组成、营养状态及身体功能的变化，而不能仅关注体重下降。

为了寻找答案，新的临床研究正在开展或筹备。



由美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校等研究机构牵头进行的VITAL-H项目，计划在60至75岁的成年人中研究司美格鲁肽等已上市药物对健康衰老的潜在影响。与仅关注分子标志物不同，这项研究还将评估身体和认知等功能指标，尝试建立能够反映健康寿命的临床评价方法。

另一项由得克萨斯大学医学分部开展的Moody Longevity Trial，则专门研究替尔泊肽对衰老相关指标的影响。

该研究针对55至70岁、符合体重管理药物治疗条件的成年人，设置24周替尔泊肽治疗和12周停药后随访，观察生物学年龄估算指标、身体功能、活动能力及脑健康等方面的变化。

这些研究试图回答的不再只是血液检测结果是否改变，而是：接受治疗的人，是否真的能够在年龄增长的过程中，更长时间地保持行动能力、认知功能和良好的生活质量？

这是健康衰老研究希望最终实现的目标。

从天然激素到长效多肽，药物创新拓展更多可能

从糖尿病和肥胖症治疗，到被探索用于健康衰老研究，GLP-1药物的发展也展示了多肽药物创新的潜力。

这条创新之路，其实始于一个并不简单的问题：如何将人体内天然存在、作用时间很短的激素信号，转变为能够长期、稳定发挥作用的药物？

人体中的天然GLP-1能够参与血糖和食欲调节，但很容易被体内的酶降解，难以直接作为长效治疗药物。

以司美格鲁肽为例，研究人员通过对天然GLP-1进行氨基酸替换，并引入脂肪酸侧链及特定连接结构，提高了分子的代谢稳定性和白蛋白结合能力，最终获得了适合每周给药一次的长效注射药物。

替尔泊肽则展示了另一种设计思路：通过对多肽分子进行优化，在一条多肽链中整合对GIP和GLP-1两种受体的激动作用，同时利用化学修饰延长作用时间。

从单一受体到双受体，从短效天然激素到长效治疗药物，这些进步的背后，是多肽分子设计和化学修饰技术的持续创新。

随着多肽药物不断拓展新的治疗领域，研发人员也面临日益复杂的挑战。

一方面，需要探索不同的氨基酸组成、侧链修饰和偶联方式，寻找具有理想活性、选择性及稳定性的候选分子。

另一方面，随着候选药物进入临床开发，还必须解决复杂多肽的合成工艺、杂质控制、质量一致性、制剂稳定性以及规模化生产等问题。

作为医药创新的赋能者，药明康德化学业务旗下WuXi TIDES多肽平台为多肽原料药和制剂提供从药物发现到商业化生产的一体化CRDMO服务。

多肽发现服务平台提供高通量库合成及定制合成服务，支持所有类型的多肽，包括线性、环状和高度修饰的多肽，以及非天然氨基酸、连接子、毒素和多肽偶联物。此外，平台还为所有测试提供专门的分析支持，包括独特的对映体分析。



凭借充足的产能及丰富的商业化能力和经验，各团队可以无缝衔接快速扩大到任何规模，满足从临床前、临床到商业化阶段的多样化需求。目前，多肽固相合成反应釜总体积已经超过10万升。

除了化学合成能力，WuXi TIDES还提供各种口服、注射剂型以及灌装形式的制剂开发和生产服务。在同一质量体系下，为原料药及制剂提供一体化分析支持，以及全面的CMC申报资料撰写服务，从而能够帮助客户加速将其多肽药物推向市场。

结语

回顾GLP-1药物的发展历程，从最初用于血糖调节，到如今在肥胖症、心血管疾病和慢性肾病等领域取得重要突破，其应用范围正在不断拓展。

而近期关于衰老时钟、动物寿命以及健康衰老的研究，让科学家开始思考一个更长远的问题：这些药物是否有机会影响多个年龄相关疾病背后的共同生物学过程？

要回答这个问题，仍然需要更多严谨的人体临床研究。但无论最终结果如何，这些探索所指向的目标，不仅是延长人类寿命。

让更多人在变老的过程中，依然能够自由行动、保持认知功能、减少疾病负担，拥有更多健康而独立的生活时光，或许才是抗衰老药物研究最值得期待的未来。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 >

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 395 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论





苍山如海

4小时前 中国陕西省

老美前沿技术研究能力确实厉害，中国得学

👍 0 ↩ 回复

